$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$ ← повољни ← могући

ако су
$0 \le P(A) \le 1$ ← сви исходи су $\boxed{\text{једнако вероватни}}$!

$\boxed{P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)}$

супротан догађај: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

A и B су $\boxed{\text{НЕЗАВИСНИ}}$: $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$

условна вероватноћа: $P(B \backslash A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{|AB|}{|A|}$

→ вер. да су се реализовали и један и други догађај

→ вер. да се реализовао догађај A

формула пресека: $P(A_1A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2 \backslash A_1) \dots P(A_n \backslash A_1A_2 \dots A_{n-1})$ ← ако $\boxed{\text{НЕМАМО НЕЗАВИСНОСТ}}$

формула потпуне вероватноће: $P(A) = \sum_{i=1}^{\infty} P(H_i)P(A|H_i)$

не знамо шта ће се десити, гледамо шансу неког догађаја унапред; имам ВИШЕ ПУТЕВА до циља, сабирамо вер. свих путева

Бејзова формула: $P(H_k|A) = \frac{P(H_k)P(A|H_k)}{P(A)}$

већ знамо исход и питамо се шта је до њега довело, одакле то потиче; знам шта се десило, идем уназад и тражим узрок

сума $P(H_i)$ мора бити 1!

случајна пром. је **дискретна** ако је скуп свих могућих исхода коначан или пребројив

$\sum_{i=0}^{n} P(X=i) = 1$

ф-ја расподеле: $F_X(x) = P(X \le x)$

→ случ. променљива

↓ бр. који узима

БИНОМНА РАСПОДЕЛА ✓

- понављамо експеримент n пута и бројимо колико пута се десио успех
- постоје само 2 исхода (успех и неуспех)
- вероватноћа успеха је иста у сваком покушају
- покушаји су међусобно независни

$\sum_{k=0}^{n} P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = 1$ k - број успеха

$B: (n, p)$ $p \in (0,1)$

n - број покушаја

p - вероватноћа успеха (повољног исхода)

$E(X) = np$

$D(X) = np(1-p)$

ГЕОМЕТРИЈСКА РАСПОДЕЛА ✓

- понављамо експеримент док се не деси први успех (не знамо унапред колико је то пута)
- постоје само 2 исхода (успех и неуспех)
- вероватноћа успеха иста је у сваком покушају
- покушаји су међусобно независни

$G(p)$ $p \in (0,1)$

p - вер. успеха (повољног исхода)

$\sum_{k=1} P(X=k) = p(1-p)^{k-1} = 1$ k - редни број покушаја

$E(X) = \frac{1}{p}$

$D(X) = \frac{1-p}{p^2}$

ПОАСОНОВА РАСПОДЕЛА ✓

$\mathcal{B}(n,p)$ → за велико n и мало p ако је $np<10$ имамо Поасонову расподелу

$\mathcal{P}(\lambda=np)$ $$P(n=k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$$

λ - интензитет, просечан бр. догађаја у интерв

k - број догађаја, колико тражимо да се деси

- броје се догађаји у неком интервалу (време, простор, дужина, ..)
- знамо просечан бр. догађаја у интервалу

$E(X)=\lambda$

$D(X)=\lambda$

- случајна променљива је **непрекидна** ако постоји фја $\varphi:\mathbb{R}\to[0,\infty)$ тако да је

$$\underbrace{F(x)}_{\text{фја расподеле}}=\int_{-\infty}^{x}\underbrace{\varphi(t)}_{\text{фја густине}}\,dt$$

1) $\varphi(x)=F'(x)$ → $\boxed{\begin{array}{l}\lim_{x\to-\infty}F_X(x)=0\\ \lim_{x\to+\infty}F_X(x)=1\end{array}}$

2) $\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(t)\,dt=1$

3) $P(a<X<b)=F(b)-F(a)=\int_a^b\varphi(x)\,dx$ → $P(X=a)=0$!

пр. $x<2\to\int_{-\infty}^{x}$

$2\le x<4\to\int_{2}^{x}$

$x\ge4\to\int_{2}^{4}$

- фја расподеле је УВЕК НЕПРЕКИДНА код апс. непр. случ. пром

УНИФОРМНА РАСПОДЕЛА ✓

$\mathcal{U}(a,b)$ → X може бити било који број између a и b

1. $$\varphi_{X}(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & x\in(a,b)\\ 0, & x\notin(a,b)\end{cases}$$

$$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<a\\ \frac{x-a}{b-a}, & a\le x<b\\ 1, & x\ge b\end{cases}$$

- ако је $Y=f(X)$ и f ОПАДАЈУЋА / РАСТУЋА, онда је 2. $\varphi_{Y}(y)=\varphi_{X}(f^{-1}(y))\cdot|f^{-1}(y)'|$

и ГРАНИЦЕ помери, немој да заб!

$E(X)=\frac{a+b}{2}$

$D(X)=\frac{(b-a)^2}{12}$

ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА РАСПОДЕЛА ✓

$\mathcal{E}(a)$ → пр. мерење времена између догађаја или време чекања до првог догађаја

и онда нађемо $f^{-1}(x)$ па $(f^{-1}(x))'$ нађемо φ_X у $(f^{-1}(x))'$!

$$\varphi_X(x)=\begin{cases}ae^{-ax}, & x\ge0\\ 0, & x<0\end{cases}\qquad F_X(x)=\begin{cases}1-e^{-ax}, & x\ge0\\ 0, & x<0\end{cases}$$

$E(X)=\frac{1}{\lambda}$

$D(X)=\frac{1}{\lambda^2}$

НОРМАЛНА РАСПОДЕЛА ✓

$\boxed{\mathcal{N}(0,1)}$

$E(X)=m$

$D(X)=\sigma^2$

$P(Z<X)=\Phi(x)$

$P(Z>x)=1-\Phi(x)$

$\Phi(-x)=1-\Phi(x)$

$P(|Z|<X)=P(-x<Z<x)=\Phi(x)-\Phi(-x)=2\Phi(x)-1$

али, ако имамо $\boxed{\mathcal{N}(m,\sigma)}$ рачунамо стандардизовану случ. пром.

$X^*=\frac{X-m}{\sigma}$ значи нађемо X^* и радимо као са $\mathcal{N}(0,1)$

ПИРСОНОВА χ^2 РАСПОДЕЛА

$X : \chi^2_n$ n - број степени слободе

- ако је дато $P(x<n)$, у таблици тражимо n и читамо F
- ако је дато F тј. $P(x<n)$, читамо n из таблице

- дводимензионална случајна променљива

$$F_{(x,y)} = P(X \le x,\ Y \le y)$$

- $\boxed{\text{дискретне}}$ случајне променљиве су $\boxed{\text{НЕЗАВИСНЕ}}$ ако је $P(X=i,\ Y=j) = P(X=i)\,P(Y=j)$

- условна вероватноћа:

$$p(x_i / y_j) = \frac{P(X=i,\ Y=j)}{P(Y=j)} \qquad P(y_j \mid x_i) = \frac{P(X=i,\ Y=j)}{P(X=i)}$$

- овде имамо двојне интеграле, само примењујемо формулу $F(x) = \int_{-\infty}^{x} \varphi(t)\,dt$

али:

$$\underline{\underline{\varphi_x}}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{x,y}(x,y)\,\underline{\underline{dy}}$$

$$\underline{\underline{\varphi_y}}(y) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{x,y}(x,y)\,\underline{\underline{dx}}$$

$\boxed{\text{Непрекидне}}$ случајне променљиве су $\boxed{\text{НЕЗАВИСНЕ}}$ акко је $\varphi(x,y) = \varphi_x(x) \cdot \varphi_y(y)$

очекивање - средња вредност случајне променљиве

$\downarrow$ $\boxed{\text{дискретна}}$ променљива

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots \qquad \boxed{X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots \\ p_1 & p_2 & \dots \end{pmatrix}}$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x\,\varphi_x(x)\,dx \leftarrow \boxed{\text{непрекидна}} \text{ променљива}$$

$E(X+Y) = E(X) + E(Y)$

$E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$ → само ако су X и Y $\boxed{\text{НЕЗАВИСНЕ}}$!

дисперзија - мера одступања од средње вредности

$$D(X) = E\left((X - E(X))^2\right) = E(X^2) - E^2(X) \qquad E(X^2) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i^2 p_i$$

$D(X+Y) = D(X) + D(Y)$ → само ако су $\boxed{\text{независне}}$!

$D(X) \geq 0$

- стандардна девијација: $\sigma = \sqrt{D(X)}$ $\boxed{D(x) = \sigma^2}$ → дисперзија је стандардна девијација на квадрат

Гама функција

$$\Gamma(n) = \int_{0}^{\infty} t^{n-1} e^{-t}\,dt$$

$$\Gamma(n) = (n-1)\,\Gamma(n-1)$$

$\Gamma(1) = 1 \qquad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

$m_k(X) = E(X^k)$ → обични моменат реда k

$\mu_k(X) = m_k(X - E(X)) = E(X - E(X))^k$ → централни момент реда k

коефицијенти корелације

$$\rho_{X,Y} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$$

$-1 \leq \rho_{X,Y} \leq 1$

$E(X,Y) = (E(X), E(Y))$

$$E(XY) = \sum_i \sum_j x_i y_j p_{ij}$$

ако су X и Y $\boxed{\text{НЕЗАВИСНЕ}}$

$\rho_{X,Y} = 0$!

X и Y $\boxed{\text{независне}}$

$X: \mathcal{N}(m_1, \sigma_1)$ $Y: \mathcal{N}(m_2, \sigma_2)$

$$X \pm Y = \mathcal{N}(m_1 \pm m_2, \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2})$$

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\frac{\sum_{k=1}^{n} x_k - E\left(\sum_{k=1}^{n} x_k\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{k=1}^{n} x_k\right)}} < x\right)$$ ф. - $\frac{\Sigma E}{\Sigma D}$

↑

централна гранична теорема

Моавр-Лапласова теорема

- спец. случ. ЦГТ за једну дом и $\mathcal{B}(n,p)$

$E = np$

$D = npq$ $P(|f_n - p| \geq \varepsilon) = 1 - P(\quad < \frac{\varepsilon}{D^2}$

за $np < 10$ кор. Поасонову

$$\boxed{P(n=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}}$$

Неједнакост Чебишева:

$$\boxed{P(|f_n - p| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}}$$